

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 선반에서 일감이 1회전 하는 동안, 바이트가 이동하는 거리는?
 ① 절삭량 ② 회전수
 ③ 회전량 ④ 이송량
- 광유 또는 혼성유에 비누류를 섞은 것으로 상온에서는 부드러운 반고체 상태이며, 온도가 오르면 녹아서 액체상태로 되는 윤활제는?
 ① 극압윤활유 ② 그리스
 ③ 글리세린 ④ 스피들유
- 선반에서 사용되는 맨드릴의 종류 중 틀린 것은?
 ① 팽창식 맨드릴 ② 조립식 맨드릴
 ③ 방진구식 맨드릴 ④ 표준 맨드릴
- 밀링에서 날1개당의 이송을 $f_z = 0.01[\text{mm}]$, 날수 $z = 6$, 회전수 $n = 500[\text{rpm}]$ 일 때, 이송속도 $f [\text{mm/min}]$ 는?
 ① 3000 mm/min ② 1200 mm/min
 ③ 120 mm/min ④ 30 mm/min
- KS규격에 의한 표준 조도분류의 활동유형에서 일반 취도 대비 혹은 작은 물체대상 시작업 수행(조도분류G)시 가장 적당한 작업면 조명의 표준 조도 범위 $[lx]$ 는?
 ① 30~60 ② 60~150
 ③ 150~300 ④ 300~600
- 다음 중 광학적으로 길이의 미소범위를 확대하여 측정하는 것은?
 ① 버니어캘리퍼스 ② 옵티미터
 ③ 마이크로 인디케이터 ④ 사인바
- 연삭기에서 스톨바퀴를 설치할 때의 안전사항으로 옳바른 것은?
 ① 스톨바퀴는 설치하기 전 음향 검사를 하되, 둔탁한 소리가 나야 한다.
 ② 플랜지를 조이는 볼트는 시계 방향으로 차례로 세게 조인다.
 ③ 플랜지는 스톨바퀴 외경의 $\frac{1}{3}$ 이상이 되어야 한다.
 ④ 스톨바퀴의 내경은 축 직경보다 0.3 mm 이상 커야 한다.
- KS규격에 의한 안전색채 주황의 표지 의미는?
 ① 의무적 행동 ② 항해,항공의 보안 시설
 ③ 금지 ④ 위생,구호,보호
- 절삭속도 30m/min, 밀링커터날수 10, 지름 150mm, 1날당 이송 0.2mm로 밀링가공할 때, 테이블 이송량은?
 ① 약 636.9mm/min ② 약 31.8mm/min
 ③ 약 62.8mm/min ④ 약 127.3mm/min
- 하향 밀링 절삭의 장점이 아닌 것은?
 ① 가공면이 깨끗해서 다듬질 절삭에 좋다.
 ② 일감의 고정간편하다.
 ③ 날의 마멸이 적고 수명이 길다.
 ④ 백래시가 자연히 제거된다.

- 바깥지름의 측정에 사용되는 것은?

① 구멍용 한계게이지 ② 사인바
 ③ 축용 한계게이지 ④ 탄젠트바

- 선반 작업시 앵글 플레이트(angle plate)를 사용하여 일감을 고정하는 것은?

① 돌리개(dog) ② 면판(face plate)
 ③ 방진구(work rest) ④ 척(chuck)

- 기어 세이빙이란 용어 설명으로 적합한 것은?

① 절삭된 기어를 열처리하는 것
 ② 절삭된 기어를 고정밀도로 다듬는 것
 ③ 기어 절삭 공구를 다듬는 것
 ④ 특수 기어를 가공하는 것

- 위트워드 나사의 호칭이 2이며, 1인치당 나사산수 12산일 때, 나사구멍 드릴의 가장 적당한 지름은?

① 45.6 mm ② 48.7 mm
 ③ 51.8 mm ④ 54.3 mm

- 보기의 () 안에 들어갈 적당한 용어는?

상향밀링가공에서는 미송나사의 () (미)가 절삭력을 받아도 절삭에 영향을 주지 않도록 되어 있다.

① 프랭크 ② 피팅
 ③ 옴셋 ④ 백래시

- 연삭 스톨의 표시 방법중 WA·46·L·5·V에서 46은 무엇을 의미하는가?

① 결합체 ② 조직
 ③ 결합도 ④ 입도

- 다음 공작기계 중 급속귀환 운동을 하지않는 기계는?

① 세이퍼 ② 플레인너
 ③ 밀링 ④ 슬로터

- 드릴이 1회전할 때 이송은 0.2mm, 회전수는 400rpm, 드릴 끝의 원추높이 4mm인 드릴로 깊이 15mm의 구멍을 뚫는데 소요되는 시간은 약 몇 분(min)정도인가?

① 0.75분 ② 1.5분
 ③ 2.5분 ④ 0.24분

- 선반, 드릴링 머신, 밀링 머신등의 공작기계를 조합하여 대량 생산에는 적합하지 않으나 소규모의 공장이나 보수 등을 목적으로 하는 공작기계는?

① 범용공작기계 ② 단능공작기계
 ③ 전용공작기계 ④ 만능공작기계

- 외측 마이크로미터 또는 실린더 게이지등의 2점 측정기로 얻어지는 읽음의 최대값과 최소값의 차를 구하여 측정하는 원도 측정법은?

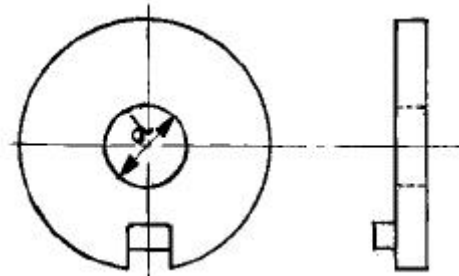
① 반지름법 ② 지름법
 ③ 삼점법 ④ 이침법

2과목 : 기계재료 및 요소

21. 고온 고속 절삭에서 높은 경도를 유지하여 절삭 공구로 뛰어나게 좋은 특징을 가지고 있는 초경 합금의 주요 성분이 아닌 것은?
 ① 코발트 ② 황
 ③ 니켈 ④ 텅스텐
22. CNC 선반의 보조기능(miscellaneous function)중 스핀들 정지를 나타낸 것은?
 ① M02 ② M03
 ③ M04 ④ M05
23. 선삭가공에서 대형 일감을 지지할 때, 사용되는 심압대측 센터 끝의 각도는?
 ① 60° ② 65°
 ③ 70° ④ 90°
24. 선반의 길이방향 이송핸들에서 리드스크루의 리드는 4mm이고 이에 연결된 핸들의 눈금이 100등분 되었을 때, 눈금이 25개 움직였다면 왕복대의 이동량은 몇 mm인가?
 ① 0.025 ② 0.04
 ③ 0.2 ④ 1
25. 선반용 부속품인 돌리개(lathe dog)의 종류가 아닌 것은?
 ① 곧은 돌리개 ② 클램프 돌리개
 ③ 곡형 돌리개 ④ 팽창식 돌리개
26. 선반에서 양센터작업으로 가공할 때, 필요없는 것은?
 ① 주축 센터 ② 고정 센터
 ③ 돌리개 ④ 호브
27. 선반에서 할수 없는 작업은?
 ① 드릴링작업(drilling) ② 브로칭작업(broaching)
 ③ 보링작업(boring) ④ 나사작업(threading)
28. 밀링작업에서 할 수 없는 것은?
 ① 나선 절삭 ② 바깥지름 절삭
 ③ 기어 절삭 ④ 키홈 절삭
29. NC 공작기계에서 주소(address)의 기능으로 틀린 것은?
 ① G : 준비기능 ② M : 보조기능
 ③ S : 이송기능 ④ T : 공구기능
30. 슈퍼피니싱에서 슛돌의 결합도는 조건에 따라 다르나 일반적으로 경질재료의 범위?
 ① G~J ② K~N
 ③ O~R ④ S~V
31. 나사의 피치가 0.5mm인 마이크로미터에서 덤블의 원주가 100등분 되었다면 덤블이 1눈금 회전한 경우 스핀들의 이동량(M)은 몇 mm인가?
 ① 0.005 ② 0.01
 ③ 0.002 ④ 0.05
32. 수평 밀링 머신에서 전후 이송을 하는 안내면의 명칭은?

- ① 컬럼 ② 새들
 ③ 니이 ④ 오버 암

33. 특수 선반에서 심압대 대신에 많은 절삭공구를 방사 방향으로 설치하여 회전시키며 순서대로 공구를 사용할 수 있도록 한 공구대의 명칭은?
 ① 심압대(tail stock) ② 에이프런(apron)
 ③ 터릿(turret) ④ 새들(saddle)
34. 고속강도의 에너지로 일감의 국부를 가열, 용융, 증발시키는 가공방법은?
 ① 플라스마가공 ② 화학적가공
 ③ 전자빔가공 ④ 전해가공
35. 바깥지름, 안지름, 절단, 나사가공을 모두 할 수 있는 공작 기계는?
 ① 드릴링 머신 ② 선반
 ③ 슬로터 ④ 플레이너
36. 내열강의 구비 조건으로 틀린 것은?
 ① 기계적 성질이 우수할 것 ② 화학적으로 안정할 것
 ③ 열팽창계수가 클 것 ④ 조직이 안정할 것
37. 먼지, 모래 등이 들어가기 쉬운 장소에 사용되는 나사는?
 ① 너클나사 ② 사다리꼴나사
 ③ 톱니나사 ④ 볼나사
38. 다음 그림과 같은 와셔의 명칭은? (단, d는 볼트의 지름이다.)



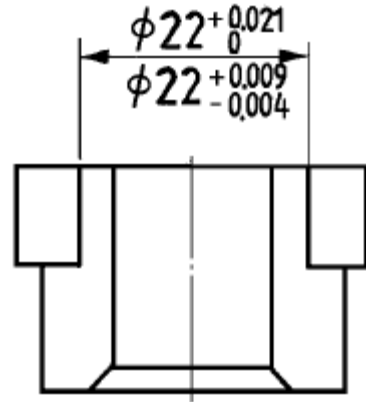
- ① 허볼이 와셔 ② 클로 와셔
 ③ 스프링 와셔 ④ 둥근평 와셔

39. 두축의 중심선을 완전히 일치시키기 어려운 경우 또는 고속 회전으로 진동을 일으키는 경우에 적당한 커플링은?
 ① 플랜지 커플링 ② 플렉시블 커플링
 ③ 울덤 커플링 ④ 슬라이브 커플링
40. 하중이 걸리는 속도에 의한 분류중 동하중이 아닌 것은?
 ① 정하중 ② 충격하중
 ③ 반복하중 ④ 교번하중

3과목 : 기계제도(절삭부분)

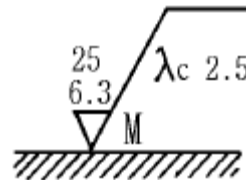
41. 웜 기어의 사용목적 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은?
 ① 직선운동을 시키기 위함 ② 고속회전을 하기 위함
 ③ 역회전을 시키기 위함 ④ 큰 감속비를 얻기 위함

42. 주조성이 우수한 백선 주물을 만들고, 열처리하여 강인한 조직으로 단조를 가능하게 한 주철은?
- ① 가단 주철 ② 칠드 주철
③ 구상 흑연 주철 ④ 보통 주철
43. 구리계 베어링 합금이 아닌 것은?
- ① 문쯔 메탈(muntz metal) ② 켈멧(kelmet)
③ 연청동(lead bronze) ④ 알루미늄 청동
44. 다음 Ni 합금 중 80% Ni에 20% Cr 이 함유된 합금으로 열전대 재료로 사용되는 것은?
- ① 인코넬 ② 크로멜
③ 알루멜 ④ 엘린바
45. 기계재료의 단단한 정도를 측정하는 시험법으로 옳은 것은?
- ① 경도시험 ② 수축시험
③ 파괴시험 ④ 굽힘시험
46. CNC 공작기계의 테이블 이송장치에 사용되는 나사는?
- ① 볼 나사 ② 톱니 나사
③ 사각 나사 ④ 사다리꼴 나사
47. 탄소강에 어떤 원소가 함유하면 강도, 연신율, 충격치를 감소시키며 적열취성의 원인이 되는가?
- ① Mn ② Si
③ P ④ S
48. 구리의 원자기호와 비중으로 가장 적합한 것은?
- ① Cu - 8.9 ② Ag - 8.9
③ Cu - 9.8 ④ Ag - 9.8
49. 코일의 평균지름과 소선지름과의 비를 무엇이라 하는가?
- ① 스프링 상수 ② 스프링 지수
③ 스프링의 중형비 ④ 스프링 피치
50. 프아송의 비가 0.28일 때 프와송의 수는 얼마인가?
- ① 2.8 ② 3.57
③ 4.37 ④ 5.57
51. 다음 선의 종류 중에서 특수한 가공을 실시하는 부분을 표시하는 선은?
- ① 굽은 실선 ② 굽은 1점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 가는 1점 쇄선
52. 평화면에 수직으로 놓인 직선의 투상 설명으로 옳바른 것은?
- ① 입화면에서 점으로 나타난다.
② 입화면에서 축소된 길이로 나타난다.
③ 입화면에서 실제의 길이로 나타난다.
④ 평화면에 실제의 길이로 나타난다.
53. 보기와 같은 구멍과 축이 조립상태에 있을 때 치수 기입상태를 올바르게 설명된 것은?



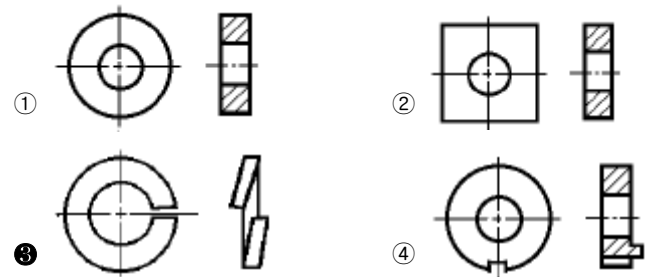
- ① 구멍의 치수는 $\phi 22^{+0.009}_{-0.004}$
② 구멍의 치수는 $\phi 22^{+0.021}_{-0.009}$
③ 축의 치수는 $\phi 22^{+0.009}_{-0.004}$
④ 축의 치수는 $\phi 22^{+0.009}_{-0.004}$

54. 다음과 같은 표면의 결 도시기호 설명 중 옳바른 것은?

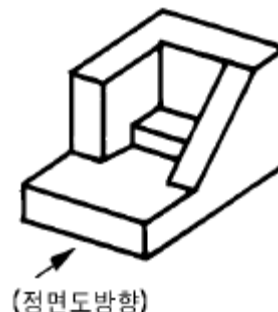


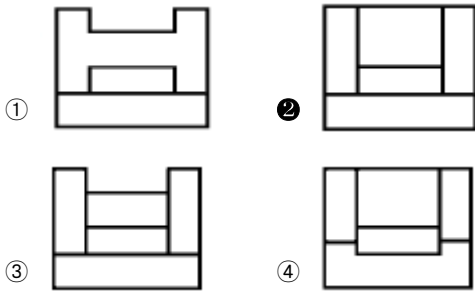
- ① M : 밀링가공에 의한 절삭
② 6.3 : 최대높이 6.3μm 거칠기 값
③ 25 : 10점 평균 거칠기기의 상한 값
④ $\lambda_c 2.5$: 커트 오프값 2.5mm

55. 다음 그림 중 스프링 와서는 어느 것인가?

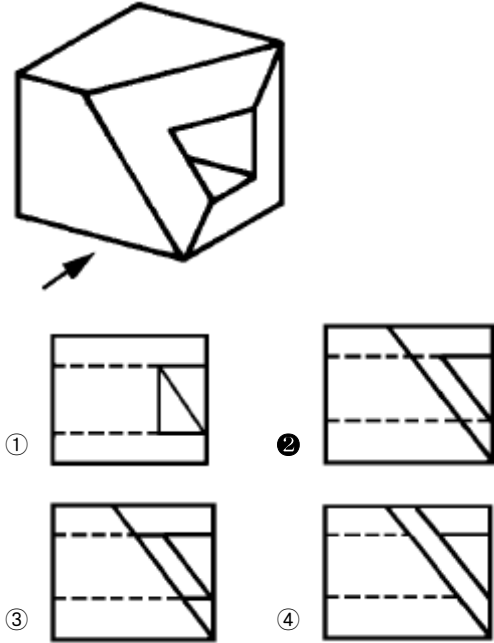


56. 보기 입체도의 정면도로 가장 적합한 것은?

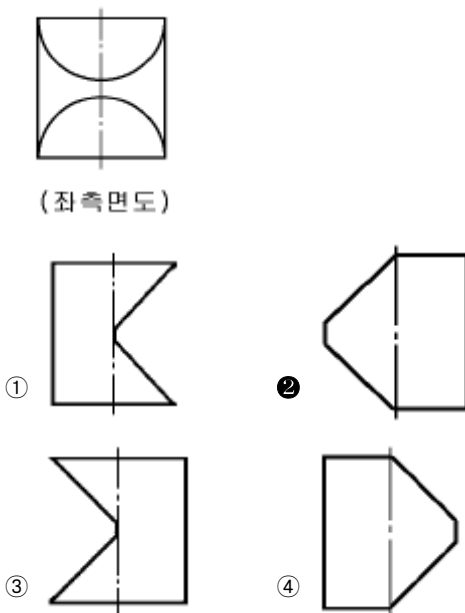




57. 보기 입체도의 화살표 방향 투상도로 가장 적합한 것은?



58. 원기둥의 한쪽부분만 중심축에서 45°로 모따기한 보기와 같은 좌측면도에 가장 적합한 정면도는?



59. 치수가 50H7p6라 할 때의 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 구멍기준식 헐거운 끼워맞춤
- ② 축기준식 중간 끼워맞춤

- ③ 구멍기준식 억지 끼워맞춤
- ④ 축 기준식 억지 끼워맞춤

60. 기하공차의 정의와 도에서 데이텀의 표적기호가 점일 때의 것은?

- ①
- ②
- ③ X
- ④

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	④	②	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	②	④	④	③	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	④	④	②	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	①	②	③	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	①	①	④	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	③	②	②	②	③	③